ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Cinématique

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Fiche complète de *révision*

Cette dernière partie ne présente aucune notion nouvelle : elle **condense tout le chapitre** sur une seule page. Tu y retrouveras, dans l'ordre : les **référentiels et repères**, les trois vecteurs **position →OM, vitesse →v, accélération →a**, les mouvements **MRU, MRUV et circulaire uniforme (MCU)**, puis les **réflexes Bac** et les pièges classiques. Utilise-la comme une check-list : chaque ligne doit réveiller une image, une formule, un réflexe.

⏱ 20 min ⚡ 1 notion (synthèse) 📊 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Comment utiliser cette fiche

01 Les définitions essentielles en 1 ligne chacune

02 Les formules majeures

03 Les tableaux de synthèse (et la grande table)

04 Réflexes Bac et tests express

05 Les pièges du chapitre

Comment utiliser cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **parcourt plusieurs fois, avec un objectif différent à chaque passage**. Voici la méthode des trois passages — elle transforme cette page en véritable machine à réviser.

1. **Passage 1 — les formules-hero (5 min).** Relis uniquement les cinq blocs dorés de la section 02 : label, formule, description. Objectif : retrouver mentalement *d'où vient* chaque formule et à quel mouvement elle s'applique.

2. **Passage 2 — la grande table (5 min).** Cache la colonne « Formule » du tableau de synthèse (section 03) et récite chaque formule à voix haute, objet par objet. Vérifie, corrige, recommence le lendemain.

3. **Passage 3 — les tests express (10 min).** Refais les deux exercices bilan de la section 04 *sans regarder la correction*, chronomètre en main. Deux résultats justes et rapides : le chapitre est acquis.

💡 QUAND OUVRIR CETTE FICHE ?

Le soir qui suit chaque partie (passage 1 seulement), puis la veille de l'épreuve (les trois passages). Une fiche relue trois fois avec un objectif clair vaut mieux qu'un cours relu une fois en diagonale.

Les définitions essentielles en 1 ligne chacune

Douze définitions, douze phrases exactes : récitées dans l'ordre, elles couvrent tout le vocabulaire du chapitre. Une phrase bafouillée = une définition à retravailler.

Référentiel corps de référence choisi comme poste d'observation, muni d'un repère d'espace et d'un repère de temps.

Repère d'espace ensemble d'axes orientés et d'une origine O, noté $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, qui attribue à chaque point ses coordonnées.

Repère de temps horloge munie d'une origine des dates $t_0 = 0$, qui attribue à chaque instant une date t.

Trajectoire ensemble des positions successives occupées par le point mobile au cours du temps.

Vitesse moyenne quotient de la distance totale parcourue par la durée totale du parcours.

Vitesse instantanée vitesse du mobile à une date précise — celle qu'affiche le compteur d'un véhicule.

Vecteur vitesse $\vec{v}$: vecteur tangent à la trajectoire au point M, dirigé dans le sens du mouvement, de norme v.

Vecteur accélération $\vec{a}$: vecteur qui mesure la variation du vecteur vitesse $\vec{v}$; il change sa norme, sa direction, ou les deux.

MRU mouvement rectiligne uniforme — trajectoire une droite, vitesse constante, accélération nulle.

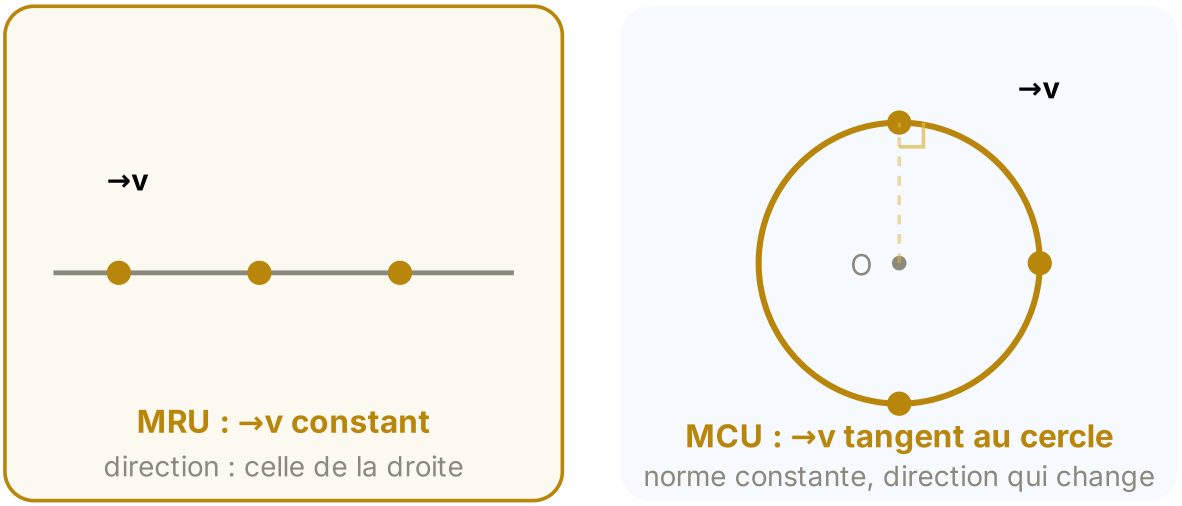
MRUV mouvement rectiligne uniformément varié — trajectoire une droite, accélération constante.

MCU mouvement circulaire uniforme — trajectoire un cercle, vitesse de norme constante mais de direction qui change à chaque instant.

Accélération normale a_n

: composante de l'accélération dirigée vers le centre du cercle ; c'est elle qui courbe la trajectoire.

DEUX TRAJECTOIRES, UNE MÊME RÈGLE : →v EST TANGENT



→v est TOUJOURS tangent à la trajectoire
— premier réflexe devant tout schéma

Le bilan du chapitre en une image : droite ou cercle, le vecteur vitesse →v colle à la trajectoire — c'est la perpendicularité rayon/flèche qui annonce le MCU.

📗 LE FIL CONDUCTEUR DU CHAPITRE

On décrit **où** est le mobile (position $\rightarrow$OM), **comment il se déplace** (vitesse $\rightarrow$v), **comment ce déplacement change** (accélération $\rightarrow$a) — le tout **vu depuis un référentiel annoncé**. Chaque formule de cette fiche n'est qu'un cas particulier de cette chaîne.

02 SYNTHÈSE · FORMULES

Les formules majeures

Cinq formules résolvent la quasi-totalité des exercices du chapitre. Le réflexe : identifier le mouvement (droite ou cercle ? vitesse constante ou non ?), puis piocher le bloc correspondant. Chaque description contient les unités attendues et la vérification rapide qui sauve des points.

$$\rightarrow OM = x \cdot \rightarrow i + y \cdot \rightarrow j \ (+ z \cdot \rightarrow k)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

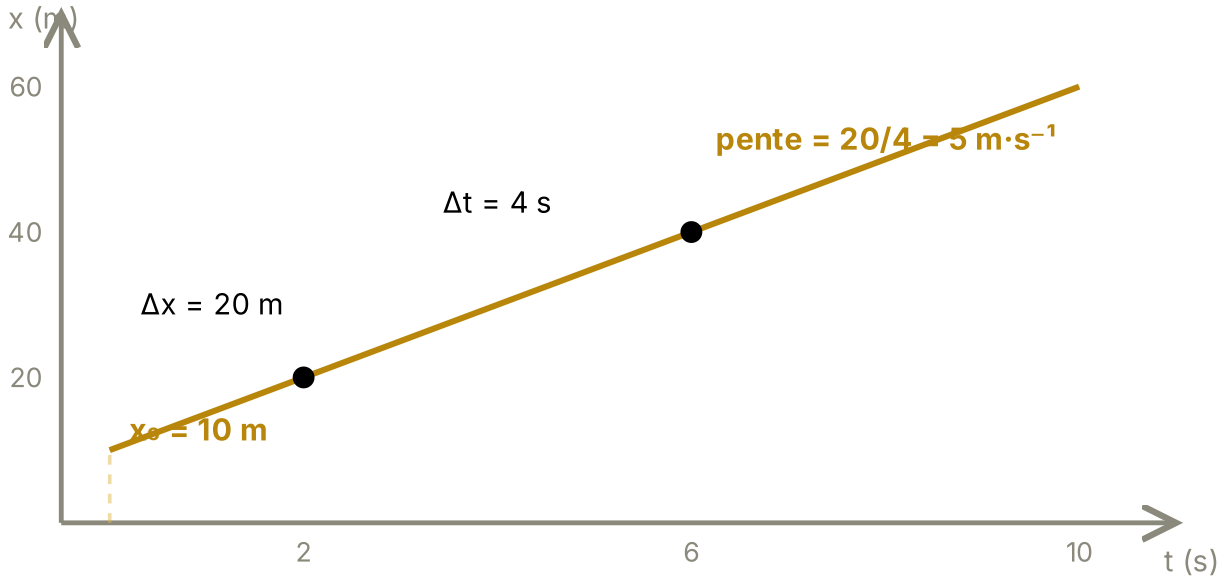
Les fondations : la position est un vecteur depuis l'origine O ; la durée est une différence de dates, indépendante du choix de l'origine des temps.

Formule n° 1 — MRU (position)

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

x_0 : position à $t_0 = 0$. Cohérence des unités : v en $m \cdot s^{-1}$ et t en s donnent x en m. Le graphe x(t) est une droite de pente v.

MRU — LE GRAPHE x(t) EST UNE DROITE DE PENTE v



Ici x(t) = 10 + 5t : la pente de la droite est la vitesse v = 5 m·s⁻¹. Plus la droite monte raide, plus le mobile va vite.

🧱 APPLICATION FLASH — LIRE UN GRAPHE

Avec

$$x(t) = 10 + 5t$$

(unités SI) : à t = 6 s,

$$x = 10 + 5 \times 6 = 40 \text{ m}$$

✔ — le mobile est passé 40 m après l'origine et s'éloigne régulièrement.

Formule n° 2 — MRUV (vitesse)

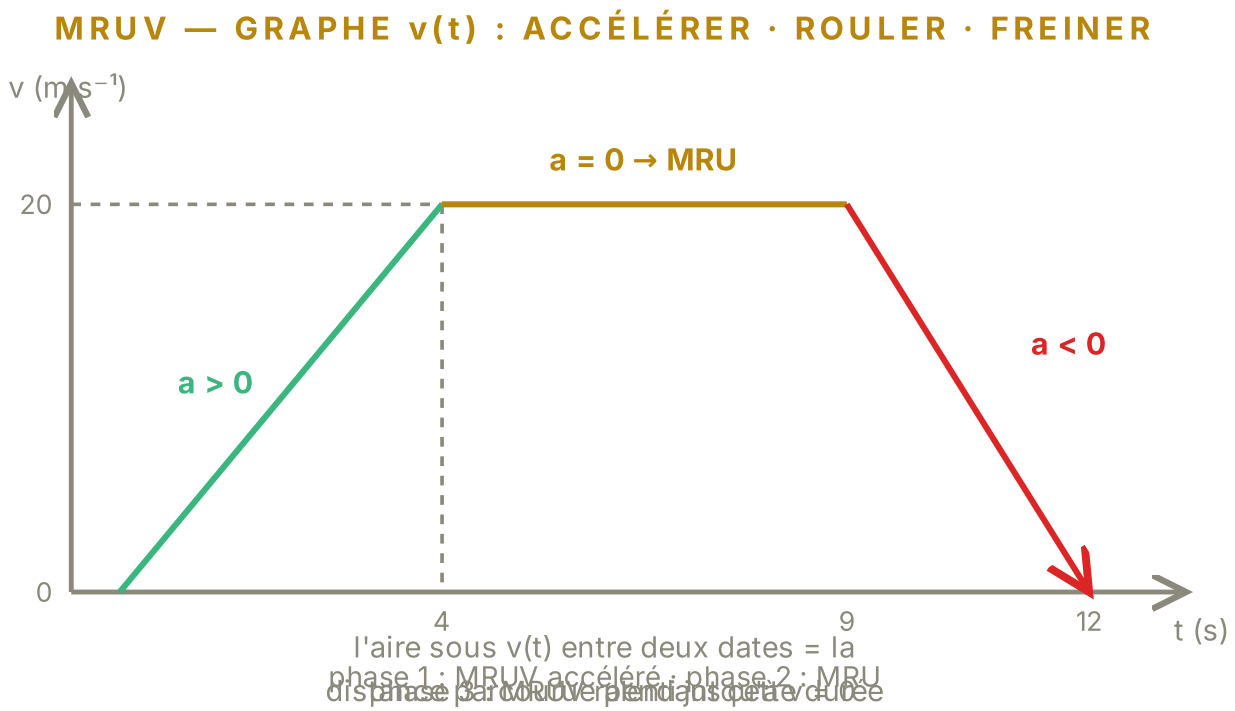
$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

a en m·s⁻², t en s → v en m·s⁻¹. a > 0 : la vitesse augmente ; a < 0 (freinage) : elle diminue — jusqu'à l'arrêt quand v = 0.

Formule n° 3 — MRUV (position)

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

Écrire (1/2) explicitement. Double vérification rituelle : à $t = 0$ on retrouve $x = x_0$ ✔ ; en dérivant $x(t)$ on retrouve $v(t) = v_0 + a \cdot t$ ✔.



Le trajet complet d'un véhicule : montée en vitesse (a constant), palier à vitesse constante, puis freinage jusqu'à $v = 0$ — trois phases, trois lectures de la même formule.

$$v_{moy} = \Delta d / \Delta t$$

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Exemple : 120 m en 15 s → $v_{moy} = 8\ m \cdot s^{-1} = 28{,}8\ km \cdot h^{-1}$. Règle d'or : convertir AVANT tout calcul ($72\ km \cdot h^{-1} = 20\ m \cdot s^{-1}$).

Formule n° 4 — MCU (vitesse)

$v = \omega \cdot R$ avec $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$

T en s → ω en rad·s⁻¹ ; R en m → v en m·s⁻¹. π ≈ 3,14 donc ω = 6,28/T : pour T = 0,80 s, ω = 7,85 rad·s⁻¹. Contre-vérification : v = 2πR/T.

$$f = 1/T$$

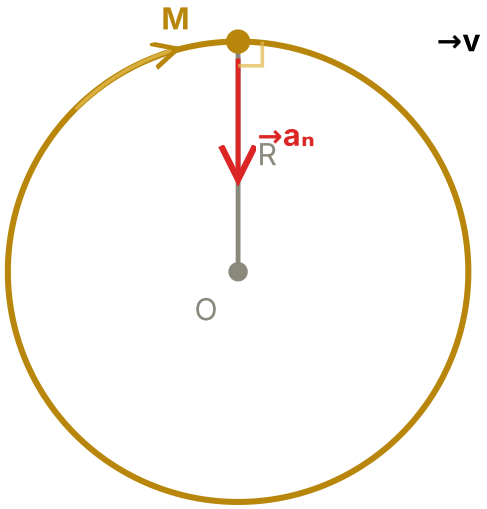
T en secondes, f en hertz. T = 0,80 s → f = 1,25 Hz ; doubler T divise f par 2 — elles varient en sens inverse.

Formule n° 5 — accélération normale

$a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R$

Dirigée vers le centre : c'est elle qui courbe la trajectoire sans changer la norme de v. Exemple : T = 4 s → ω = 6,28/4 = 1,57 rad·s⁻¹ et (1,57)² ≈ 2,46, donc a_n = 2,46·R (m·s⁻²).

MCU — SCHÉMA-BILAN : OÙ VONT →v ET →aₙ ?



Les 5 grandeurs du MCU

T : durée d'un tour (s)

f = 1/T (Hz)

$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$ (rad·s^{-1})

$v = \omega \cdot R$ (m·s^{-1})

$a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R$

→aₙ pointe TOUJOURS vers O

la norme v reste constante mais la direction de →v change : voilà pourquoi $a_n \neq 0$ dans le MCU

Le schéma à savoir redessiner de mémoire : →v tangent, →aₙ vers le centre, et la chaîne T → f → ω → v qui enchaîne les calculs sans hésitation.

03 SYNTHÈSE · TABLEAUX

Les tableaux de synthèse

Trois tableaux pour tout avoir sous les yeux : les familles de mouvements, les unités SI à respecter, puis **LA grande table** objet / formule / astuce — le cœur de cette fiche, à réciter lors du passage 2.

A. Les types de mouvement du chapitre

TYPE	TRAJECTOIRE	VITESSE	ACCÉLÉRATION	FORMULE CLÉ
Immobile	un point	nulle	nulle	$x(t) = x_0$
MRU	droite	constante	nulle	$x(t) = x_0 + v \cdot t$
MRUV accéléré	droite	augmente	constante, même sens que $\rightarrow v$	$v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a > 0$
MRUV ralenti	droite	diminue	constante, sens opposé à $\rightarrow v$	$v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a < 0$
MCU	cercle	norme constante	normale a_n, vers le centre	$v = \omega \cdot R$ avec $\omega = 2\pi/T$

B. Les unités SI à connaître par cœur

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ SI	REPÈRE DE CONVERSION
Position	x (ou $\rightarrow$OM)	mètre (m)	1 km = 1 000 m
Temps (date) et durée	t, Δt	seconde (s)	1 min = 60 s ; 1 h = 3 600 s
Vitesse	v	mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$)	÷ 3,6 pour passer de $km \cdot h^{-1}$ à $m \cdot s^{-1}$
Accélération	a	mètre par seconde carrée ($m \cdot s^{-2}$)	1 $m \cdot s^{-2}$ = 3,6 $km \cdot h^{-1}$ gagnés par seconde
Période	T	seconde (s)	durée d'un tour complet
Fréquence	f	hertz (Hz)	f = 1/T
Vitesse angulaire	ω	radian par seconde ($rad \cdot s^{-1}$)	ω = 2π/T

C. LA grande table de synthèse — objet / formule / astuce

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION OU RÉFLEXE
Vitesse moyenne	$v_{moy} = \Delta d/\Delta t$	tout en SI d'abord ; le résultat est en $m \cdot s^{-1}$
Conversion de vitesse	$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$	$72\ km \cdot h^{-1} = 20\ m \cdot s^{-1}$ — convertir AVANT le calcul
MRU — position	$x(t) = x_0 + v \cdot t$	droite de pente v dans le graphe x(t)
MRUV — vitesse	$v(t) = v_0 + a \cdot t$	droite de pente a ; $a < 0$ = freinage
MRUV — position	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$	à $t = 0$: $x = x_0$ ✔ ; dériver redonne v(t) ✔
Arrêt d'un mobile	$v = 0$	résoudre $v_0 + a \cdot t = 0 \rightarrow t = v_0/\lvert a \rvert$
Période ↔ fréquence	$f = 1/T$	T en s, f en Hz ; $T = 0{,}80\ s \rightarrow f = 1{,}25\ Hz$
Vitesse angulaire	$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$	$\pi \approx 3{,}14 \rightarrow \omega = 6{,}28/T\ (rad \cdot s^{-1})$
Vitesse sur le cercle	$v = \omega \cdot R$	contre-vérifier avec $v = 2\pi R/T$
Accélération normale	$a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R$	vers le centre ; ne change pas la norme de v

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Tout part du **mouvement identifié** : droite + vitesse constante → formule n° 1 ; droite + accélération constante → n° 2 et n° 3 ; cercle → n° 4 puis n° 5. Les deux formules-fondations (position, durée) et les conversions bouclent la boîte à outils.

Réflexes Bac et tests express

Les automatismes d'abord, la pratique ensuite : sept réflexes qui rapportent des points dès la première ligne de la copie, puis deux tests express à refaire jusqu'au sans-faute.

Ordre rituel annoncer système, référentiel et repères AVANT tout calcul — les trois phrases de la partie 1 ouvrent toute résolution.

Unités SI convertir dès la lecture de l'énoncé : $km \cdot h^{-1} \rightarrow m \cdot s^{-1}$ ($\div 3{,}6$), min → s ($\times 60$), km → m ($\times 1\,000$).

MRU une seule formule suffit : $x(t) = x_0 + v \cdot t$ — et la pente du graphe x(t) se lit comme la vitesse.

Freinage écrire v(t) avec a négatif : l'arrêt a lieu quand $v = 0$, donc $t = v_0 / |a|$.

Cercle toujours passer par T (ou f), puis $\omega = 2\pi/T$, puis $v = \omega \cdot R$ — dans cet ordre.

Vecteurs un vecteur a une direction → la donner avec la norme : $\rightarrow v$ tangent, $\rightarrow a_n$ vers le centre ; « v = 3,14 $m \cdot s^{-1}$ vers la droite » vaut mieux que « v = 3,14 ».

Homogénéité vérifier les unités : des $m \cdot s^{-1}$ divisés par des s donnent des $m \cdot s^{-2}$ — si l'unité finale est fausse, une erreur se cache plus haut.

✏️ TEST EXPRESS 1 — MINI-BILAN MRUV : LE FREINAGE DU MOTO-TAXI

Énoncé : sur l'avenue de la Mairie à Niamey, un moto-taxi roule à

$$v_0 = 10\ \text{m·s}^{-1}$$

(= 36 km·h⁻¹). Au carrefour (origine $x_0 = 0$ à $t_0 = 0$), le chauffeur freine avec une accélération constante

$$a = -2\ \text{m·s}^{-2}.$$

a) Donner v(t) et x(t). b) À quelle date le moto-taxi s'arrête-t-il ? c) Quelle distance a-t-il parcourue en freinant ? d) Vérifier le résultat de deux autres façons.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Nature du mouvement :** trajectoire droite + accélération constante → MRUV. On écrit les deux équations horaires :

$$v(t) = v_0 + a \cdot t = 10 - 2t$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = 10t - t^2$$

(car $x_0 = 0$ et $(1/2) \cdot a = -1$)

2 **b) Date d'arrêt :** l'arrêt correspond à $v = 0$:

$$10 - 2t = 0 \text{ donc } t = 10/2 = 5 \text{ s}$$

3 **c) Distance de freinage :** on remplace t par 5 s dans x(t) :

$$x(5) = 10 \times 5 - 5^2 = 50 - 25 = 25 \text{ m}$$

Contrôle du terme de freinage :

$$(1/2) \cdot 2 \cdot 5^2 = (1/2) \cdot 2 \cdot 25 = 25$$

✔

4 **d) Vérification n° 1 — aire sous v(t) :** entre 0 et 5 s, v(t) dessine un triangle (base 5 s, hauteur 10 $m \cdot s^{-1}$) :

$$\text{aire} = (1/2) \times 5 \times 10 = 25 \text{ m}$$

✔

5 Vérification n° 2 — formule sans le temps :

$v_0^2/(2\cdot|a|) = 10^2/(2 \times 2) = 100/4 = 25$ m

✔

6 **Conclusion rédigée :** « le moto-taxi s'arrête à t = 5 s, après avoir parcouru

d = 25 m

pendant le freinage ». Résultat avec unité, toujours.

✏️ TEST EXPRESS 2 — MINI-BILAN MCU : LA ROUE SUR LA BÉQUILLE

Énoncé : une roue de moto de rayon

R = 0,40 m

tourne à vitesse constante et effectue un tour en

T = 0,80 s

(roue soulevée sur la béquille). Calculer f, ω, la vitesse v d'un point de la jante et a_n, puis convertir v en $km\cdot h^{-1}$.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Fréquence :**

$$f = 1/T = 1/0{,}80 = 1{,}25 \text{ Hz}$$

La roue effectue 1,25 tour chaque seconde.

2 **Vitesse angulaire :**

$$\omega = 2\pi/T = 2 \times 3{,}14/0{,}80 = 6{,}28/0{,}80 = 7{,}85 \text{ rad·s}^{-1}$$

3 **Vitesse de la jante :**

$$v = \omega \cdot R = 7{,}85 \times 0{,}40 = 3{,}14 \text{ m·s}^{-1}$$

4 **Contre-vérification :**

$$v = 2\pi R/T = (6{,}28 \times 0{,}40)/0{,}80 = 2{,}512/0{,}80 = 3{,}14 \text{ m·s}^{-1}$$

✔

5 **Accélération normale :**

$$a_n = v^2/R = 3{,}14^2/0{,}40 = 9{,}86/0{,}40 \approx 24{,}6 \text{ m·s}^{-2}$$

Contrôle :

$$a_n = \omega^2 \cdot R = 7{,}85^2 \times 0{,}40 \approx 24{,}6 \text{ m·s}^{-2}$$

✔ — soit environ 2,5 fois g ($g = 9{,}8$ m·s^{-2}), dirigée vers le centre O.

6 **Conversion + conclusion :**

$v = 3{,}14 \times 3{,}6 \approx 11{,}3$ km·h^{-1}.

Un point de la jante « dépasse les 11 km·h^{-1} » alors que la roue tourne sur place : toute la vitesse tient dans ω.

05 VIGILANCE

Les pièges du chapitre

Six erreurs reviennent à chaque devoir, dans toutes les classes. Apprends à les reconnaître de loin : chacune coûte des points et se corrige en une seconde.

LES 6 ERREURS CLASSIQUES — CHECK-LIST FINALE

— **Confondre date et durée** : la date t est un instant sur l'axe du temps ; la durée

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

est un écart entre deux dates.

— **Oublier le référentiel** : « le mobile est immobile » ne veut rien dire sans son « par rapport à… ». La phrase rituelle s'écrit dès la première ligne.

— **Croire que a négative = ralenti systématique** : si $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ont le même sens, la vitesse augmente ; c'est l'**opposition des sens** qui freine, pas le signe seul.

— **Confondre $\vec{v}$ et v** : $\vec{v}$ est le vecteur (direction, sens, norme) ; v est sa norme, un simple nombre positif.

— **Oublier l'unité dans le résultat final** : « d = 25 » ne rapporte rien ; « d = 25 m » rapporte tout.

— **Mélanger km·h^{-1} et m·s^{-1} dans un même calcul** : convertir d'abord (÷ 3,6), calculer ensuite — jamais l'inverse.

📗 LE RITUEL EN SIX TEMPS, DU DÉBUT À LA FIN

SI → formule → substitution → calcul → unité → interprétation. Six gestes, toujours les mêmes : c'est la colonne vertébrale de toute copie de cinématique qui réussit.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Dans un MRU, le graphe x(t) est…

CORRECTION

Réponse : C.

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

est une fonction affine : droite de pente v. L'option A correspond au MRUV, l'option B à un mobile immobile.

Exercice 2

Q2. Un mobile freine : $v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$ et $a = -4\ m \cdot s^{-2}$. La date d'arrêt est...

CORRECTION

Réponse : C. $v = 0 \rightarrow$

$$t = v_0/|a| = 20/4 = 5\ s.$$

Au passage, la distance d'arrêt vaut

$$v_0^2/(2 \cdot |a|) = 400/8 = 50\ m.$$

Exercice 3

Q3. Dans un MCU, la direction de $\rightarrow v$ change à chaque instant parce que...

CORRECTION

Réponse : B.

$$a_n = v^2/R,$$

dirigée vers le centre, courbe en permanence la trajectoire sans changer la norme de la vitesse — c'est la définition même du MCU.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definitions]** Référentiel = corps de référence + repère d'espace + repère de temps ; la trajectoire est l'ensemble des positions successives du mobile.

✓ **[vecteurs]** $\rightarrow v$ tangent au mouvement, dans le sens du déplacement ; $\rightarrow a$ mesure la variation de $\rightarrow v$: norme et/ou direction.

✓ **[mru]**

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

— droite de pente v dans le graphe x(t), accélération nulle.

✓ **[mruv]**

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

et

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 \ ;$$

arrêt quand $v = 0 \rightarrow$

$$t = v_0 / |a|.$$

✓ **[mcu]** La chaîne complète :

$$T \rightarrow f = 1/T \rightarrow \omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f \rightarrow v = \omega \cdot R,$$

puis

$$a_n = v^2/R$$

vers le centre.

✓ **[unites]** SI : m, s, $m \cdot s^{-1}$, $m \cdot s^{-2}$, $rad \cdot s^{-1}$, Hz ;

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

— convertir AVANT tout calcul.

✓ **[methode]** Rituel : système → référentiel → repères → SI → formule → calcul → unité → interprétation.

- ✓ **[pieges]** Date ≠ durée ; $\rightarrow v \neq v$; $a < 0$ ne signifie « ralenti » qu'une fois les sens de $\rightarrow v$ et $\rightarrow a$ comparés ; toujours l'unité finale.



Fiche terminée — chapitre « Cinématique » bouclé !

Trois passages, deux tests express, une grande table : le chapitre tient désormais sur une page.

Direction les exercices de synthèse pour le verrouiller — bon courage pour l'épreuve !